FTA는 한국의 수출을 늘렸나 — 상대국 패널로 본 FTA와 수출

분석 대상: 한국의 수출 상대국 206개국 × 1995~2020년, 4,909개 관측 · 자료: CEPII Gravity V202211 (Conte, Cotterlaz, Mayer 2022), 수출은 한국이 보고한 명목 달러

요약

- 2019년 한 해의 나라들을 비교하면, 상대국 GDP와 거리가 같을 때 **한국과 FTA를 맺은 나라로의 수출이 75% 많다**.
- 같은 나라를 FTA 전과 후로 비교하면(고정효과) **그 차이는 13%로 줄고, 0과 통계적으로 구별되지 않는다**.
- **FTA를 맺은 나라는 FTA 전부터 한국의 큰 교역 상대였다.** 2000년 중위 수출액이 3억 9,800만 달러로, 2020년까지 FTA를 맺지 않은 나라(1,100만 달러)의 36배다.

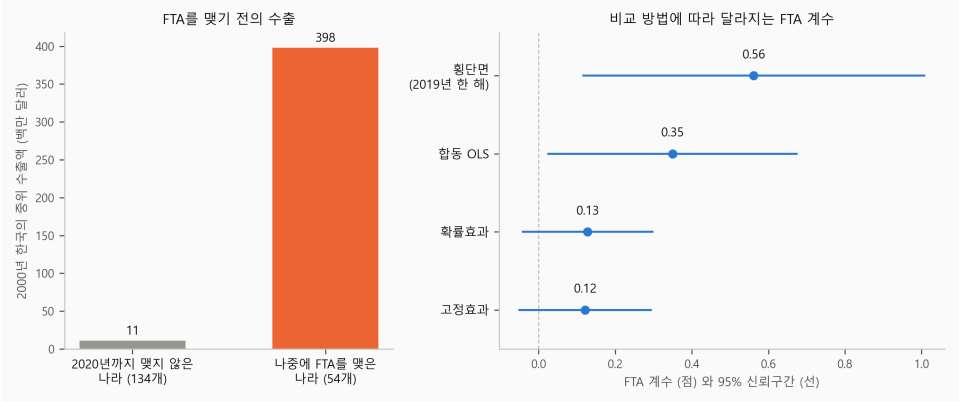


그림. 왼쪽: 2000년 한국의 중위 수출액, 2020년까지 FTA를 맺은 나라와 맺지 않은 나라. 오른쪽: 비교 방법별 FTA 계수(점)와 95% 신뢰구간(선).

추정 결과

로그(수출) = 로그(상대국 GDP) + 로그(거리) + FTA (고정효과: 나라마다 절편을 따로 둠)

	횡단면 (2019년)	합동 OLS	확률효과	고정효과
로그(상대국 GDP)	0.925 (0.065)	0.982 (0.049)	1.049 (0.040)	1.056 (0.047)
로그(거리)	−1.012 (0.220)	−0.904 (0.191)	−0.962 (0.203)	—
FTA	0.562 (0.227)	0.349 (0.166)	0.128 (0.086)	0.121 (0.087)
FTA의 p값	0.013	0.035	0.14	0.16
관측 수	200	4,909	4,909	4,909

주: 괄호는 표준오차(패널 세 열은 나라 단위 군집 표준오차), 하우스만 검정 1.51 (p = 0.47), 확률효과의 θ 평균 0.90

해석

- **네 가지 비교** — 횡단면은 한 해의 나라끼리 비교한다. 합동 OLS는 26년을 한데 모아, 같은 나라의 변화와 나라끼리의 차이를 구별하지 않고 함께 쓴다. 고정효과는 나라마다 자기 평균에서 벗어난 만큼, 즉 같은 나라의 변화만 비교한다. 확률효과는 같은 나라의 변화와 나라끼리의 차이를 섞어 쓴다.
- **FTA** — 나라끼리 비교하는 횡단면과 합동 OLS에서 크게 나온 FTA 계수가, 같은 나라의 변화를 보는 고정효과에서는 0.12로 줄었다. 앞의 두 숫자에는 FTA 상대국이 원래 한국과 교역이 많던 나라라는 차이가 섞여 있다.
- **상대국 GDP** — 모든 비교에서 1 안팎이다. 상대국 GDP가 1% 크면 한국의 수출이 약 1% 많다.
- **거리** — 해마다 변하지 않는 변수라 고정효과로는 추정할 수 없다. 확률효과에서는 −0.96으로, 거리가 1% 멀면 수출이 약 1% 적다.
- **확률효과와 고정효과** — 나라마다 관측한 해가 길어(대부분 26년) 확률효과가 고정효과 쪽으로 기울었고(θ 0.90), FTA와 GDP의 계수가 거의 같다. 하우스만 검정도 둘의 차이를 기각하지 못한다.

한계

- 고정효과는 나라마다 변하지 않는 차이를 지우지만, FTA와 같은 시기에 함께 변한 다른 요인(환율, 세계 교역의 흐름, 다른 무역 정책)은 지우지 못한다.
- FTA 효과는 발효 뒤 모든 해의 평균으로 보았고, 해가 지나며 커지는지는 따로 보지 않았다.